

DOSSIER DE LIVRABLES

Helpdesk Atlas

Portail GLPI 100 % Infrastructure as Code — Plan de Reprise d'Activité (PRA/DR)

Master 1 IRS — Ingénierie des Réseaux et Systèmes

ESN/PME NovaTech — Projet Atlas

Équipe projet

Membre	Rôle
Nathan Tastet	Chef de projet
Nolan Bedani	Architecte / Application web
Valentin Engrand	Base de données
Fatih Kurul	Réseau
Maxime Kamara	Sécurité
Erwann Irouche	Qualité / QA
Ayoub Lansari	PRA / Sauvegardes

Dépôt : github.com/nolan-bedani/Atlas

Hôte : Proxmox VE 8.4 — pve01 (138.201.135.108, Hetzner)

Version du document : 1.0 — 15 juillet 2026

Sommaire

Sommaire	2
1. Résumé exécutif	3
Chiffres clés (mesurés en conditions réelles)	3
2. Dossier d'architecture technique (DAT)	4
2.1 Vue d'ensemble (HLD)	4
2.2 Plan d'adressage IP / VLAN (LLD)	4
2.3 Preuve — état des conteneurs (live)	4
2.4 Matrice des flux inter-VLAN et politique par défaut	5
2.5 Comptes de service et gestion des secrets	6
2.6 Stockage et mailflow	6
3. Stratégie de sauvegarde et preuves	7
4. Runbooks PRA opérationnels	8
4.1 Restauration complète — pra_restore_full.yaml	8
4.2 Restauration granulaire — pra_restore_granular.yaml	8
4.3 Bascule DR et retour arrière	8
5. Incidents joués et mesurés	9
5.1 Incident 1 — Panne détectée par la supervision (chaos)	9
5.2 Incident 2 — Erreur humaine : suppression de tickets	9
6. Journal de preuves horodaté	11
7. Supervision et alertes	12
8. Matrice de risques et BIA light	14
BIA — services critiques	14
9. Guide utilisateur GLPI	15
10. Plan de transfert de compétences	17
11. Recette, conformité et constats	18
11.1 Recette technique et fonctionnelle	18
11.2 Constats de recette (corrigés et à corriger)	18
11.3 Tableau de conformité aux critères du sujet	18
Annexes	19
A. Sortie complète de la restauration complète (extrait)	19
B. Glossaire des sigles	19

Note de méthode : toutes les preuves de ce dossier (captures d'écran, sorties de commandes, mesures) ont été produites en conditions réelles sur l'infrastructure live le 15 juillet 2026. Aucune valeur n'est simulée.

1. Résumé exécutif

Atlas est un portail d'assistance interne (GLPI) déployé de bout en bout par Infrastructure as Code (Ansible) sur un unique serveur dédié Hetzner virtualisé avec Proxmox VE. L'objectif du projet est de démontrer qu'un incident majeur — perte de conteneur, corruption de données, erreur humaine — est détecté par la supervision puis corrigé par des runbooks automatisés, dans le respect des objectifs de reprise.

Chiffres clés (mesurés en conditions réelles)

Indicateur	Cible	Mesuré	Preuve
RPO (perte de données max.)	≤ 20 min	≤ 15 min (dumps toutes les 15 min)	Fig. sauvegardes
Détection d'incident (chaos)	—	≈ 6 min (déclenché 22:59:46 → alerte 23:05:44)	Fig. alerte Zabbix
Restauration granulaire (tickets)	—	36 s (test réel du 15/07/2026)	Journal PRA
Conteneurs opérationnels	9	9 / 9 running	Fig. pct list
Hôtes supervisés (Zabbix)	10	10 / 10 « Available »	Fig. hôtes Zabbix

Tableau 1 — Synthèse des indicateurs clés du POC Atlas.

Le socle technique compte 9 conteneurs LXC Debian 12 non privilégiés répartis sur 3 VLAN segmentés (DMZ, LAN-ADMIN, MGMT), un pare-feu en politique « tout refusé par défaut » (FORWARD DROP), un bastion SSH unique et un reverse proxy TLS comme seule porte web. La chaîne de sauvegarde (dumps MariaDB toutes les 15 minutes, répliqués hors-site) et deux runbooks PRA (restauration complète et restauration granulaire) constituent le cœur du Plan de Reprise d'Activité.

Note de transparence. Le runbook de restauration complète est prêt et s'auto-chronomètre, mais un blocage de recette a été identifié lors de sa réexécution (vérification du certificat de l'API Proxmox, cf. §11) : son chronométrage RTO doit être réalisé sur un environnement isolé. La restauration granulaire, elle, a été jouée en conditions réelles et mesurée (36 s).

2. Dossier d'architecture technique (DAT)

2.1 Vue d'ensemble (HLD)

L'infrastructure repose sur un serveur physique unique (Hetzner) sous Proxmox VE 8.4 (noyau 6.8). Contrainte forte : une seule carte réseau physique et un filtrage MAC côté hébergeur. L'architecture retenue est donc en NAT MASQUERADE : le bridge vmbr0 est rendu VLAN-aware et porte trois VLAN isolés. Deux chemins réseau strictement séparés coexistent :

- Chemin utilisateur (web) : Internet → DNAT 443 → Reverse proxy TLS (atlrp01p, DMZ) → GLPI (atlapp01p) → MariaDB (atldb01p).
- Chemin administration (SSH) : administrateur → Bastion (atlbst01p, MGMT) → rebond vers tous les conteneurs. Aucun service n'est exposé sur Internet hormis le port 443.

2.2 Plan d'adressage IP / VLAN (LLD)

Hostname	VMID	VLAN	IP	Rôle	vCPU/RAM/Disque
atlbst01p	200	90	10.90.0.10	Bastion SSH	1 / 512 Mo / 4 Go
atlrp01p	201	20	10.20.0.10	Reverse proxy Nginx + TLS	1 / 512 Mo / 4 Go
atlapp01p	202	20	10.20.0.11	GLPI 10 + PHP-FPM 8.2	2 / 1 Go / 8 Go
atldb01p	203	30	10.30.0.10	MariaDB 10.11	2 / 1 Go / 10 Go
atlsmt01p	204	30	10.30.0.11	Relai SMTP Postfix	1 / 512 Mo / 4 Go
atlbxb01p	205	30	10.30.0.12	Zabbix 7.0	2 / 1 Go / 8 Go
atlbkp01p	206	30	10.30.0.13	Sauvegardes (rsync)	1 / 512 Mo / 8 Go
atlgf01p	207	30	10.30.0.14	Grafana	1 / 512 Mo / 6 Go
atltst01p	208	20	10.20.0.20	Machine chaos	1 / 512 Mo / 4 Go

Tableau 2 — Plan d'adressage des 9 conteneurs LXC (total : 12 vCPU, 7 Go RAM, 56 Go disque).

VLAN	Sous-réseau	Zone	Contenu
20	10.20.0.0/24	DMZ	Reverse proxy, GLPI, machine de test
30	10.30.0.0/24	LAN-ADMIN	MariaDB, SMTP, Zabbix, backup, Grafana
90	10.90.0.0/24	MGMT	Bastion SSH uniquement

Tableau 3 — Segmentation en trois VLAN.

2.3 Preuve — état des conteneurs (live)

Sortie réelle de « pct list » sur l'hyperviseur pve01 : les 9 conteneurs sont en statut running.

```

VMID    Status  Lock   Name
200     running
201     running
202     running
203     running
204     running
205     running
206     running
207     running
208     running
        
```

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboards, Monitoring, Problems, Hosts, Latest data, Maps, Discovery, Services, Inventory, Reports, Data collection, Alerts, Users, Administration, Support, Integrations, Help, User settings, and Sign out. The main content area is titled 'Hosts' and contains a search bar and filters. Below the filters is a table of hosts. The table has columns: Name, Interface, Availability, Tags, Status, Latest data, Problems, Graphs, Dashboards, and Web. There are 10 hosts listed, all with a status of 'Available' (ZBX) and green availability indicators. The hosts are: atapp01p, atbkp01p, atbst01p, atcb01p, atgr01p, atrp01p, atstmp01p, atst01p, atzbx01p, and Zabbix server. The bottom of the page shows the Zabbix version (7.0.27) and copyright information.

Figure 1 — Zabbix — les 10 hôtes supervisés, tous « Available » (ZBX vert), avec leurs IP réelles.

2.4 Matrice des flux inter-VLAN et politique par défaut

La politique iptables est FORWARD DROP : tout flux inter-VLAN non explicitement autorisé est refusé. Les seuls flux ouverts, au strict nécessaire (moindre privilège) :

Source	Destination	Port	Justification
DMZ 10.20.0.0/24	10.30.0.10	3306	GLPI → MariaDB
DMZ 10.20.0.0/24	10.30.0.11	25	GLPI → relais SMTP
DMZ 10.20.0.0/24	10.30.0.12	10051	Agents → Zabbix (checks actifs)
Zabbix 10.30.0.12	DMZ 10.20.0.0/24	10050	Zabbix → agents (checks passifs)
Zabbix 10.30.0.12	10.90.0.10	10050	Zabbix → agent bastion (checks passifs)
Bastion 10.90.0.10	10.30.0.12	10051	Agent bastion → Zabbix (checks actifs)
MGMT 10.90.0.0/24	DMZ 10.20.0.0/24	22	Bastion → DMZ (SSH rebond)
MGMT 10.90.0.0/24	LAN 10.30.0.0/24	22	Bastion → LAN (SSH rebond)

Tableau 4 — Matrice des flux autorisés (le reste tombe en FORWARD DROP).

Preuve — extrait réel de « iptables -S FORWARD » sur pve01 :

```
-P FORWARD DROP
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.20.0.0/24 -o enp0s31f6 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.20.0.0/24 -i enp0s31f6 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.30.0.0/24 -o enp0s31f6 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.30.0.0/24 -i enp0s31f6 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.90.0.0/24 -o enp0s31f6 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.90.0.0/24 -i enp0s31f6 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.20.0.0/24 -d 10.30.0.10/32 -p tcp -m multiport --dports 3306 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.20.0.0/24 -d 10.30.0.11/32 -p tcp -m multiport --dports 25 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -s 10.20.0.0/24 -d 10.30.0.12/32 -p tcp -m multiport --dports 10051 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.30.0.12/32 -d 10.20.0.0/24 -p tcp -m multiport --dports 10050 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.90.0.0/24 -d 10.20.0.0/24 -p tcp -m multiport --dports 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.90.0.0/24 -d 10.30.0.0/24 -p tcp -m multiport --dports 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -o enp0s31f6 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.10.10.0/24 -i enp0s31f6 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.30.0.12/32 -d 10.90.0.10/32 -p tcp -m multiport --dports 10050 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.90.0.10/32 -d 10.30.0.12/32 -p tcp -m multiport --dports 10051 -j ACCEPT
```

Les deux dernières règles (supervision du bastion, ports 10050/10051 entre 10.30.0.12 et 10.90.0.10) sont issues d'un correctif de recette décrit au §11.

2.5 Comptes de service et gestion des secrets

- Provisioning Proxmox via un jeton d'API dédié (community.general.proxmox) — pas de mot de passe root de l'hyperviseur dans le code.
- Secrets chiffrés en Ansible Vault (AES-256) dans develop/group_vars/all/vault.yaml, hors du dépôt Git (.gitignore).
- Accès SSH par clé uniquement (atlas_ed25519), rebond imposé par le bastion, MaxAuthTries 3, root par mot de passe désactivé.
- Compte Grafana → Zabbix en lecture seule (rôle natif « User role »), créé via l'API à la place du super-admin.

2.6 Stockage et mailflow

Stockage Proxmox « local » (type dir) sur /var/lib/vz. Le relai SMTP Postfix (atlsmt01p, 10.30.0.11:25) porte les notifications GLPI (ouverture/suivi de tickets) ; il n'est joignable que depuis la DMZ (règle de flux dédiée).

3. Stratégie de sauvegarde et preuves

La base GLPI est sauvegardée par dumps logiques MariaDB compressés (mysqldump | gzip), déclenchés par cron toutes les 15 minutes (planification 5,20,35,50 * * * *), avec vérification d'intégrité (gzip -t) et rotation. Chaque dump est répliqué hors-site sur le conteneur de sauvegarde atlbkp01p.

Mécanisme	Détail
Fréquence	Toutes les 15 min (cron) + dump quotidien
Objet	Base glpi_db (mysqldump --single-transaction)
Intégrité	Contrôle gzip -t + marqueur de fin à chaque dump
Réplication	rsync vers atlbkp01p (/var/backups/atlas/db-remote/)
RPO résultant	≤ 15 min (meilleur que la cible de 20 min)

Tableau 5 — Paramètres de la chaîne de sauvegarde.

Preuve — listing réel des derniers dumps (local sur atldb01p, puis réplication hors-site sur atlbkp01p) : dumps espacés de 15 min, ~92 Ko chacun.

```
### atldb01p /var/backups/atlas/db/ ###
total 18M
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:50 glpi_dump_20260715_225001.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:35 glpi_dump_20260715_223501.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:30 glpi_dump_20260715_223001.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:20 glpi_dump_20260715_222001.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:05 glpi_dump_20260715_220501.sql.gz

### atlbkp01p /var/backups/atlas/db-remote/ ###
total 359M
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:35 glpi_dump_20260715_223501.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:30 glpi_dump_20260715_223001.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:20 glpi_dump_20260715_222001.sql.gz
```

4. Runbooks PRA opérationnels

Deux runbooks Ansible couvrent les scénarios de reprise. Ils sont idempotents et journalisés dans `/var/log/atlas/`.

4.1 Restauration complète — `pra_restore_full.yaml`

Objectif : reconstruire toute la chaîne après perte de conteneur(s). Préconditions : accès au control node (pve01), clé `atlas_ed25519`, vault. Le runbook reprovisionne les LXC, réapplique les rôles dans l'ordre de dépendance, restaure la base et le filestore, vérifie GLPI (HTTP direct + HTTPS via reverse proxy), compte les tickets, et s'auto-chronomètre (RTO).

1. Test préalable : `ansible-playbook pra_restore_full.yaml --syntax-check ; --list-tasks`
2. Exécution : `ansible-playbook pra_restore_full.yaml` (dernier dump distant sélectionné automatiquement)
3. Le playbook affiche « RTO mesuré : X min Y s » en fin d'exécution

Temps estimé : ≤ 40 min (cible). **Constat de recette** : la réexécution live a été interrompue par la vérification du certificat de l'API Proxmox (`proxmox_validate_certs`, cf. §11) ; le chronométrage RTO complet doit être conduit sur environnement isolé après application du correctif.

4.2 Restauration granulaire — `pra_restore_granular.yaml`

Objectif : restaurer un lot de tickets supprimés SANS écraser les tickets créés après l'incident. Mécanisme : le dump est restauré dans une base temporaire (`glpi_restore_tmp`), les tables de tickets sont exportées avec `--insert-ignore`, puis fusionnées en production (les lignes existantes ne sont jamais touchées).

4. Choisir le dump antérieur à l'incident : `ssh root@10.30.0.10 'ls -lht /var/backups/atlas/db/ | head'`
5. Exécuter : `ansible-playbook pra_restore_granular.yaml -e "pra_target_dump=/var/backups/atlas/db/glpi_dump_AAAAMMJJ_HHMMSS.sql.gz"`

Temps mesuré (test réel du 15/07/2026) : 36 s. Le playbook a confirmé « 25 tickets présents » après fusion et journalisé le RPO effectif.

4.3 Bascule DR et retour arrière

Bascule DR : en cas de perte de l'hyperviseur, le control node de secours (clé `atlas_ed25519` + `.vault_pass` conservés hors site) relance `pra_restore_full.yaml` en surchargeant le chemin de clé (`ansible-playbook ... -e ansible_ssh_private_key_file=<chemin>`). Retour arrière : la restauration granulaire est non destructive par conception (INSERT IGNORE) ; la restauration complète repose sur le dump immédiatement antérieur, ce qui permet de rejouer un état connu.

5. Incidents joués et mesurés

5.1 Incident 1 — Panne détectée par la supervision (chaos)

Déroulé réel : un incident contrôlé (remplissage disque via chaos.sh sur la machine de lab attlst01p) a été déclenché à 22:59:46. Zabbix a levé une alerte de sévérité « Space is critically low » à 23:05:44, soit une détection en ≈ 6 minutes (le déclencheur exige 90 % d'occupation pendant 5 minutes pour éviter les faux positifs). La réparation (chaos.sh clean) a ramené l'hôte à l'état nominal.

Preuve — déclenchement de l'incident (sortie réelle) :

```
[2026-07-15 22:59:46] INCIDENT DÉCLENCHÉ : disk (2500 Mo alloués dans /var/tmp/chaos_disk_fill)
```

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area is titled 'Problems' and displays a list of problems. The first problem is highlighted: 'Linux FS [/]: Space is critically low (used > 90%, total 3.9GB)' with a severity of 'Average' and a status of 'PROBLEM'. The problem is associated with the host 'attlst01p'. The interface also shows filters for host groups, hosts, and triggers, and options to show symptoms, suppressed problems, and acknowledgement status.

Figure 2 — Zabbix — alerte réelle « FS [/]: Space is critically low » sur attlst01p (état PROBLEM), avec horodatage et tags storage/filesystem.

5.2 Incident 2 — Erreur humaine : suppression de tickets

Déroulé réel : le ticket #25 « Souris sans fil HS » a été supprimé de la base de production (25 → 24 tickets). Le runbook pra_restore_granular.yaml a été exécuté avec un dump antérieur : le ticket a été réinséré (24 → 25) sans toucher les autres, en 36 secondes. La base temporaire a été nettoyée automatiquement en fin de course.

Preuve — la liste des tickets GLPI après restauration (le #25 est de nouveau présent) :

GLPI

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter Rechercher Lists Gabarits Kanban global

Rechercher

Super-Admin Entité racine (Arborescence)

25 Tickets 7 Tickets entrants 6 Tickets en attente 6 Tickets assignés 0 Tickets fermés

Caractéristiques - Statut est Non résolu

régle règle globale groupe Rechercher

Actions

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
14	Téléphone IP muet	En cours (Attribué)	2026-06-11 14:10	2026-06-05 09:39	Haute	Garcia Léa		Logiciel	
24	Impossible de se connecter au VPN	Nouveau	2026-06-11 13:18	2026-06-01 11:14	Basse	Petit Emma		Matériel	
25	Souris sans fil HS	En cours (Attribué)	2026-06-11 13:18	2026-06-01 11:46	Haute	Bernard Lucas		Comptes & Accès	
16	Souris sans fil HS	Nouveau	2026-06-11 13:18	2026-06-05 15:07	Haute	Garcia Léa		Matériel	
17	Erreur 500 sur l'intranet	En attente	2026-06-11 13:18	2026-06-10 12:22	Basse	Petit Emma		Matériel	
18	Erreur 500 sur l'intranet	En attente	2026-06-11 13:18	2026-05-30 16:07	Haute	Moreau Hugo		Logiciel	
19	Demande d'accès au partage RH	En attente	2026-06-11 13:18	2026-06-11 13:10	Basse	Garcia Léa		Matériel	
20	Erreur 500 sur l'intranet	En attente	2026-06-11 13:18	2026-06-10 15:12	Basse	Garcia Léa		Comptes & Accès	
21	Mot de passe expiré	En attente	2026-06-11 13:18	2026-06-09 16:01	Haute	Roux Thomas		Matériel	
22	Erreur 500 sur l'intranet	En cours (Attribué)	2026-06-11 13:18	2026-06-07 13:52	Basse	Bernard Lucas		Matériel	
7	Clavier défectueux	En cours (Attribué)	2026-06-11 13:17	2026-05-29 09:03	Basse	Petit Emma		Logiciel	
9	Licence Office expirée	En cours (Attribué)	2026-06-11 13:17	2026-06-08 15:07	Basse	Martin Claire		Logiciel	
10	Mot de passe expiré	En attente	2026-06-11 13:17	2026-06-08 08:25	Basse	Garcia Léa		Matériel	
12	Téléphone IP muet	Nouveau	2026-06-11 13:17	2026-05-31 16:42	Haute	Petit Emma		Comptes & Accès	
13	Impossible de se connecter au VPN	En cours (Attribué)	2026-06-11 13:17	2026-06-08 16:09	Basse	Roux Thomas		Matériel	
1	Mot de passe expiré	Nouveau	2026-06-11 13:17	2026-05-31 16:11	Basse	Bernard Lucas		Réseau	
2	Outlook ne synchronise plus	Nouveau	2026-06-11 13:17	2026-06-08 17:45	Moyenne	Moreau Hugo		Matériel	

20 lignes / page De 1 à 19 sur 19 lignes

Figure 3 — GLPI — liste des tickets (connecté en super-admin). Le ticket « Souris sans fil HS » restauré figure dans la liste.

6. Journal de preuves horodaté

Tableau chronologique des actions de validation réalisées le 15 juillet 2026 sur l'infrastructure live.

Horodatage	Étape	Commande / action	Résultat mesuré
19:58	État hôte	uptime ; free -h ; df -h	97 j uptime, 58 Go RAM libres, disque 14 %
22:50	Sauvegarde	cron dump_glpi.sh	glpi_dump_20260715_225001.sql.gz (92 Ko)
22:59:46	Chaos déclenché	chaos.sh disk (attst01p)	disque → 91 %
23:05:44	Alerte Zabbix	trigger « Space is critically low »	détection ≈ 6 min
23:07:36	Réparation	chaos.sh clean	disque → 24 %, hôte vert
(15/07)	Restauration granulaire	pra_restore_granular.yaml	ticket restauré, 36 s, 25 tickets

Tableau 6 — Journal de preuves horodaté (RPO ≤ 15 min, détection ≈ 6 min, restauration granulaire 36 s).

Preuve — sortie réelle du déclenchement chaos et note de détection :

```
detection: declenche 22:59:46 -> detecte ~23:05 (trigger 90% pendant 5 min)
```

7. Supervision et alertes

La supervision repose sur Zabbix 7.0 (serveur + agents sur les 10 hôtes) et Grafana pour la visualisation. Les triggers couvrent la disponibilité des agents, la charge, la mémoire, l'espace disque et la lecture seule des métriques par Grafana.

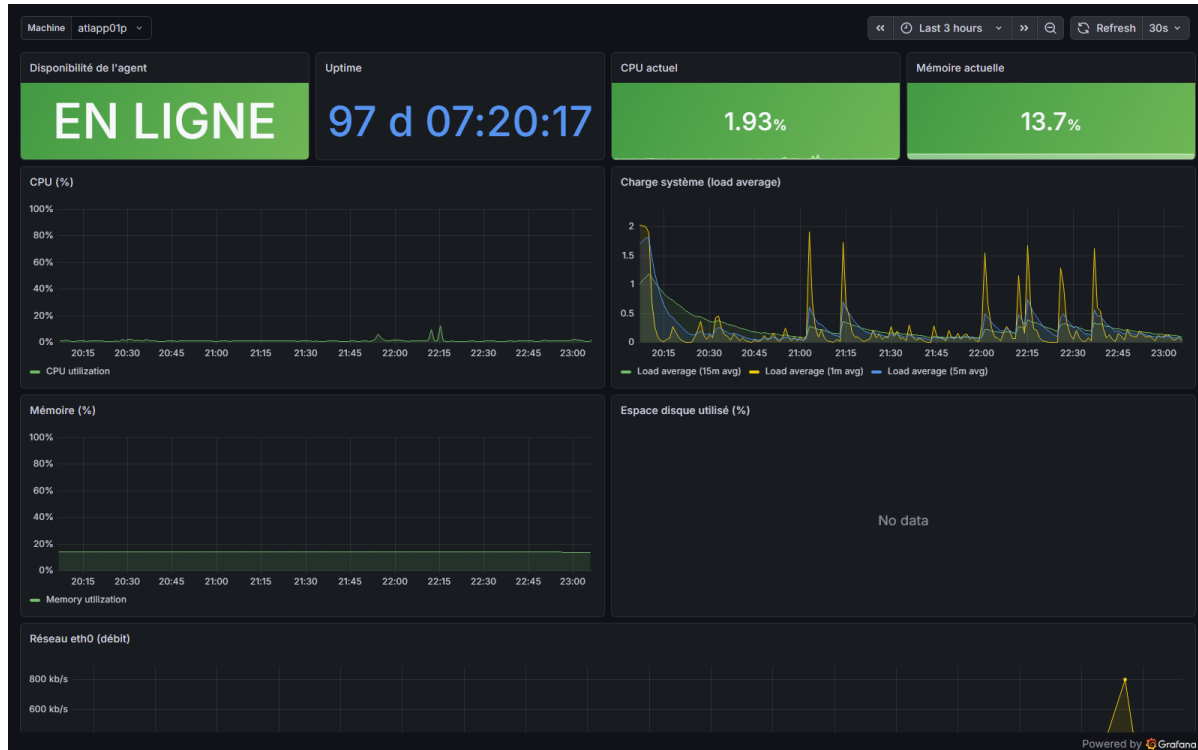


Figure 4 — Grafana — dashboard « Atlas — Vue d'ensemble » : agent en ligne, uptime 97 j, CPU/mémoire, charge système (les pics correspondent aux tests chaos).

ZABBIX Atlas — Supervision PRA.

Hosts ? [Create host](#) ⛶

Locate for language "en_US" is not found on the web server. Tried to set: en_US, en_US.utf8, en_US.UTF-8, en_US.iso885915, en_US.ISO8859-1, en_US.ISO8859-2, en_US.ISO8859-4, en_US.ISO8859-5, en_US.ISO8859-15, en_US.ISO8859-13, en_US.CP1131, en_US.CP1251, en_US.CP1251, en_US.CP949, en_US.KOI8-U, en_US.US-ASCII, en_US.eucKR, en_US.eucJP, en_US.SJIS, en_US.GB18030, en_US.GB2312, en_US.GBK, en_US.eucCN, en_US.Big5HKSCS, en_US.Big5, en_US.armSCII, en_US.cp1251, en_US.eucJP, en_US.eucKR, en_US.eucJP, en_US.gbk, en_US.koi8r, en_US.tcvn. Unable to translate Zabbix interface.

Locate for language "en_US" is not found on the web server. Tried to set: en_US, en_US.utf8, en_US.UTF-8, en_US.iso885915, en_US.ISO8859-1, en_US.ISO8859-2, en_US.ISO8859-4, en_US.ISO8859-5, en_US.ISO8859-15, en_US.ISO8859-13, en_US.CP1131, en_US.CP1251, en_US.CP1251, en_US.CP949, en_US.KOI8-U, en_US.US-ASCII, en_US.eucKR, en_US.eucJP, en_US.SJIS, en_US.GB18030, en_US.GB2312, en_US.GBK, en_US.eucCN, en_US.Big5HKSCS, en_US.Big5, en_US.armSCII, en_US.cp1251, en_US.eucJP, en_US.eucKR, en_US.eucJP, en_US.gbk, en_US.koi8r, en_US.tcvn. Unable to translate Zabbix interface.

Name Status Any Enabled Disabled

Host groups type here to search Select Tags And/Or Or

IP tag Contains value [Remove](#)

DNS [Add](#)

Port Show hosts in maintenance ☒ Show suppressed problems ☐

Severity ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disaster

[Save as](#) [Apply](#) [Reset](#)

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
attapp01p	10.20.0.11:10050	2BX	class:os target:linux	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 11	Dashboards 3	Web
attbkp01p	10.30.0.13:10050	2BX	class:os target:linux	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 11	Dashboards 3	Web
attbst01p	10.90.0.10:10050	2BX	class:os target:linux	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 11	Dashboards 3	Web
attcb01p	10.30.0.10:10050	2BX	class:os target:linux	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 11	Dashboards 3	Web
attgr01p	10.30.0.14:10050	2BX	class:os target:linux	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 11	Dashboards 3	Web
attpr01p	10.20.0.10:10050	2BX	class:os target:linux	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 11	Dashboards 3	Web
attstmp01p	10.30.0.11:10050	2BX	class:os target:linux	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 11	Dashboards 3	Web
attst01p	10.20.0.20:10050	2BX	class:os target:linux	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 11	Dashboards 3	Web
attzbx01p	10.30.0.12:10050	2BX	class:os target:linux	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 11	Dashboards 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	2BX	class:os class:software target:linux ***	Enabled	Latest data 126	Problems	Graphs 11	Dashboards 4	Web

Displaying 10 of 10 found

Zabbix 7.0.27. © 2001–2026, Zabbix SIA

Figure 5 — Zabbix — inventaire des hôtes supervisés (rappel), tous disponibles.

La détection réelle d'incident (§5.1) et sa remontée en alerte constituent la preuve que la supervision est opérationnelle de bout en bout, et non seulement configurée.

8. Matrice de risques et BIA light

Risque	Prob.	Impact	Mitigation
Perte de l'hyperviseur	Faible	Critique	Runbook restore_full + control node de secours hors site
Corruption / perte base GLPI	Moyen	Critique	Dumps 15 min + réplication hors-site (RPO ≤ 15 min)
Erreur humaine (tickets)	Moyen	Majeur	Restauration granulaire non destructive (36 s)
Compromission frontal web	Moyen	Majeur	Segmentation VLAN, FORWARD DROP, base non exposée
Comptes GLPI par défaut actifs	Élevé	Majeur	À corriger : durcissement des comptes (cf. §11)
Panne de supervision	Faible	Moyen	Auto-supervision Zabbix + agent bastion (correctif §11)

Tableau 7 — Matrice de risques (probabilité × impact) et mesures de mitigation.

BIA — services critiques

- GLPI (portail de tickets) : cœur de service ; indisponibilité = arrêt du support interne. RTO cible 40 min.
- MariaDB : donnée métier ; perte = perte des tickets. RPO ≤ 15 min.
- Reverse proxy : point d'entrée unique des utilisateurs ; TLS obligatoire.
- Bastion : point d'entrée d'administration ; sa perte empêche l'exploitation (mais pas le service utilisateur).

9. Guide utilisateur GLPI

Accès : via le portail web (HTTPS). L'utilisateur se connecte, ouvre un ticket, le suit, et reçoit les notifications par courriel (relai SMTP).

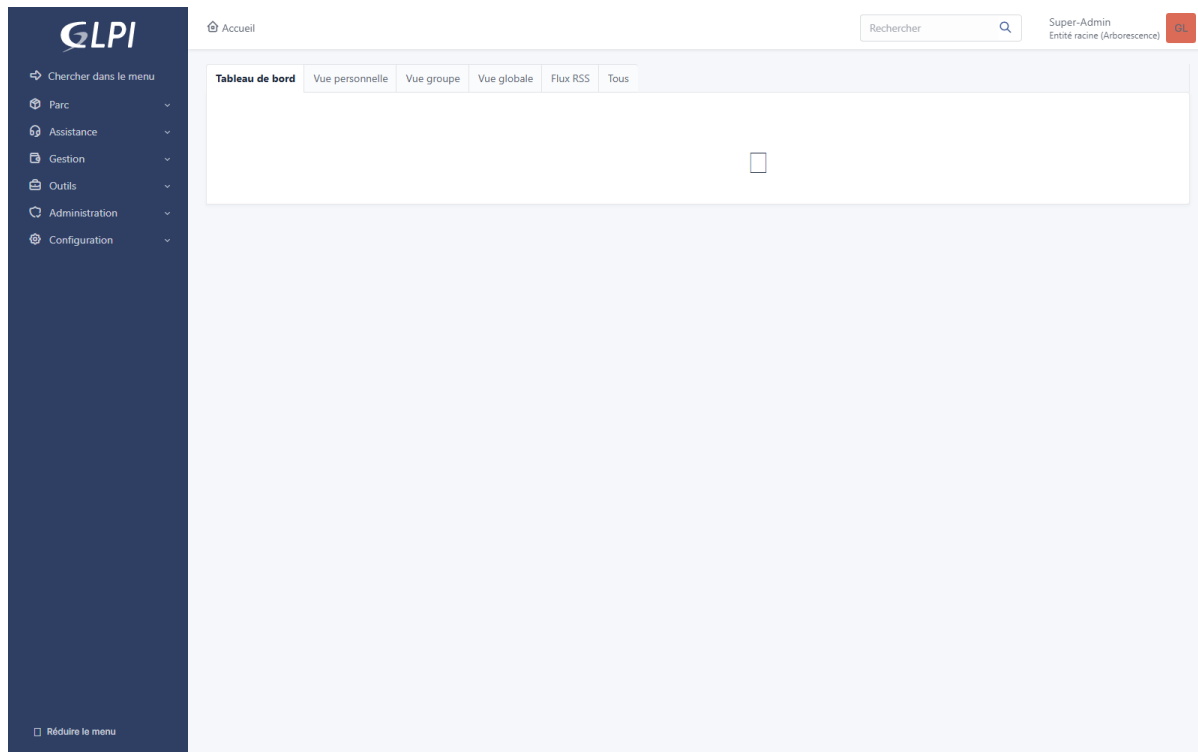


Figure 6 — GLPI — page de connexion (accès HTTPS via le reverse proxy).

6. Ouvrir un ticket : menu Assistance → Créer un ticket ; renseigner titre, description, priorité, catégorie.
7. Suivre un ticket : Assistance → Tickets ; filtrer par statut (Nouveau, En cours, En attente, Résolu).
8. Rechercher : barre de recherche globale ou filtres par demandeur, catégorie, priorité.
9. Pièces jointes : ajout de fichiers directement dans le ticket ; notifications automatiques par courriel.

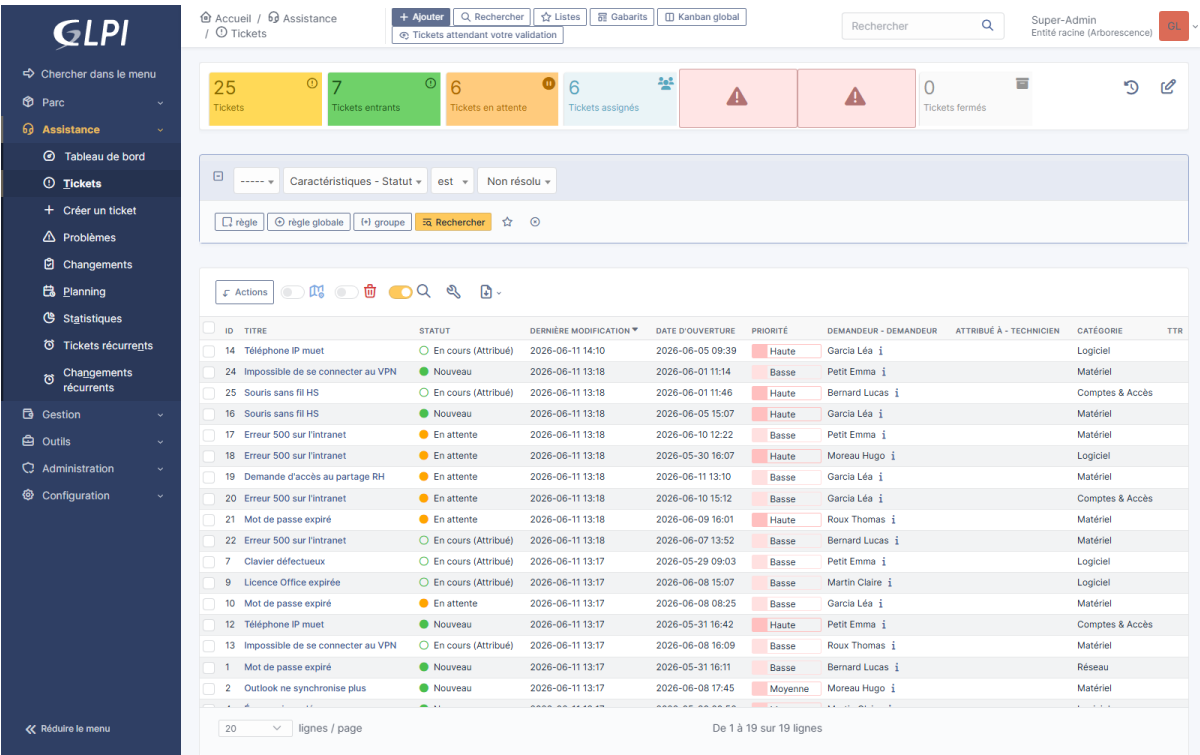


Figure 7 — GLPI — liste des tickets avec statuts, priorités et demandeurs (données réelles).

10. Plan de transfert de compétences

- Documentation : ce dossier, le README du dépôt, les runbooks PRA et les commentaires en français dans le code Ansible (tâches auto-documentées).
- Rejouabilité : toute l'infrastructure est restructurable par « ansible-playbook site.yaml » ; aucun geste manuel non tracé n'est requis.
- Passation : séance de démonstration (déroulé en 5 actes : accès aux applications → IaC → chaos/supervision → sauvegardes → PRA) et remise des accès (bastion, vault).
- Montée en compétence : prise en main progressive via les tags Ansible (déploiement par rôle) et le mode simulation (--check --diff) avant toute action en production.

11. Recette, conformité et constats

11.1 Recette technique et fonctionnelle

- Technique : les 2 incidents (chaos + suppression de tickets) ont été joués et mesurés (§5).
- Fonctionnelle : ouverture → suivi → résolution de tickets validés dans GLPI ; notifications SMTP en place.
- Documentaire : rejouabilité prouvée par l'idempotence Ansible (--check → 0 changement sur les rôles conformes).

11.2 Constats de recette (corrigés et à corriger)

La démarche « prouver, pas déclarer » a conduit à identifier — et pour la plupart corriger — plusieurs écarts réels :

Constat	Nature	Statut
Supervision du bastion injoignable (flux VLAN30→90 manquant)	Réseau/supervision	Corrigé (playbook)
Agent Zabbix local en ECONNRESET (Server= incomplet)	Supervision	Corrigé (playbook)
Items internes « not supported » polluant le dashboard	Supervision	Corrigé (playbook)
Restauration granulaire : table glpi_tickets_groups inexistante	PRA (bug)	Corrigé (glpi_groups_tickets)
proxmox_validate_certs incohérent (restore complet bloqué)	laC/API	Identifié — à corriger
Comptes GLPI par défaut actifs, vault_glpi_admin_password absent	Sécurité	Identifié — à corriger

Tableau 8 — Constats de recette issus de la validation réelle.

11.3 Tableau de conformité aux critères du sujet

Critère d'acceptation	Statut	Preuve
Infrastructure 100 % laC, reproductible	Atteint	§2, §10 (idempotence)
Segmentation réseau + moindre privilège	Atteint	§2.4 (iptables FORWARD DROP)
TLS obligatoire sur le reverse proxy	Atteint	§5.2 (GLPI HTTPS 200)
Supervision opérationnelle et alertes	Atteint	§7, Fig. alerte Zabbix
RPO ≤ 20 min	Atteint (≤ 15 min)	§3, §6 (dumps 15 min)
Runbook de restauration complète	Livré	§4.1 (runbook + constat §11)
Restauration granulaire sans écrasement	Atteint	§5.2 (36 s, mesuré)
Sauvegardes vérifiées + hors-site	Atteint	§3 (gzip -t + réplication)
Documentation et rejouabilité	Atteint	Ce dossier + dépôt Git

Tableau 9 — Tableau de conformité (chaque critère → preuve).

Annexes

A. Sortie complète de la restauration complète (extrait)

Extrait réel de l'exécution de pra_restore_full.yaml (interrompue par le constat validate_certs, cf. §11) :

```
[WARNING]: Collection ansible.posix does not support Ansible version 2.14.18
[WARNING]: Collection community.crypto does not support Ansible version 2.14.18

PLAY [PRA – Horodatage de début] *****

TASK [Enregistrer l'horodatage de début (epoch)] *****
ok: [proxmox_node]

TASK [Créer le répertoire de journalisation PRA] *****
changed: [proxmox_node]

TASK [Journaliser le début de la restauration complète] *****
changed: [proxmox_node]

PLAY [PRA – Reprovisioning des LXC] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [proxmox_node]

TASK [proxmox_provision : Lister le contenu du storage local] *****
ok: [proxmox_node]

TASK [proxmox_provision : Vérifier la présence du template Debian 12] *****
ok: [proxmox_node] => changed=false
  msg: Template LXC Debian 12 présent sur le storage local.

TASK [proxmox_provision : Afficher le contenu du storage local (debug)] *****
skipping: [proxmox_node]

TASK [proxmox_provision : Lister les ressources VM/CT du cluster] *****
... (extrait tronqué)
```

B. Glossaire des sigles

Sigle	Signification
RPO	Recovery Point Objective — perte de données maximale admissible
RTO	Recovery Time Objective — durée maximale de remise en service
PRA / DR	Plan de Reprise d'Activité / Disaster Recovery
DMZ	Zone démilitarisée (réseau exposé de façon contrôlée)
LXC	Linux Containers (virtualisation légère)
IaC	Infrastructure as Code
BIA	Business Impact Analysis
TLS	Transport Layer Security (chiffrement)
NAT	Network Address Translation

Tableau 10 — Glossaire des sigles employés.